Мостаков
лабораторная № 1

Кыдыкеев
Погодин
М3239

$f(x) = \cos x$, $E = [0, 4]$, $F(x) = \lceil 2x \rceil$

1) 1. Последовательно мн. измеримо по Лебегу (стр. 5 конспекта)

2. Компакт. з-ии: в R любые промежутки это борелевские мн.

3. E промежуток в $R \Rightarrow$ бор. мн $\Rightarrow$

4. Непрерывная на изм подмн. R^n функция изм. по Лебегу (стр 4 конспект)

5. E изм. и подмн. R^n, $\cos x$ непр $\Rightarrow$

$\Rightarrow \cos x$ изм.

$f(x) = \cos x \in L^1([0, 4])$

2) $f_n \underset{n \to \infty}{\overset{п.в.}{\to}} f$ $\quad E' \subset E$, $\mu E' = 0$ и $\lim\limits_{n \to \infty} f_n(x) = f(x)$

при $x \in E \setminus E'$

$x \in [0, \pi] \Rightarrow \cos x$ убывает и $x \in [\pi, 4]$ $\cos x$ возр.

Делаем разбиение: $x_k = \frac{4k}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$; $n \in N$

$m_k = \inf\limits_{x \in [x_{k-1}, x_k]} \cos x$ и $f_n(x) = \sum\limits_{k=1}^{n} m_k \chi_{[x_{k-1}, x_k)}(x)$

На убыв. отр. $[0, \pi]$: $\inf\limits_{[x_{k-1}, x_k]} \cos x = \cos(x_k)$

На возр. отр. $[\pi, 4]$: $\inf\limits_{[x_{k-1}, x_k]} \cos x = \cos(x_{k-1})$

$$f_n(x) = \begin{cases} \cos(x_k), & x \in [x_{k-1}, x_k] \subset [0, \pi] \\ \cos(x_{k-1}), & x \in [x_{k-1}, x_k] \subset [\pi, 4] \end{cases}$$

3) Используем т. 3.6.4 (стр 38) Лебега о мажорируемой сх — 1

$\exists f_n$ изм, $f_n \xrightarrow{п.в.} f$ на X и выполн усл: $\exists$ сум. ф. g: $|f_n(x)| \le g(x)$ $\forall n \in \mathbb{N}$ почти всюду на X

Тогда мы можем использовать

$$\lim_{n\to+\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu$$

f_n изм, $f_n \xrightarrow{п.в.} f$ и $X = E$ (пункт 2)

$|f_n(x)| \le |f(x)| \le g(x)$, где $g(x) = 1$

$$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \int_0^4 f_n(x)\,dx = \int_0^4 \cos x\,dx = \sin 4$$

4) $F(x) = [2x]$ непр. справа (не слева)

$F(x)$ не убывающая на $\mathbb{R}$

Для опр 1.6.1 (стр 13) нужной непр м.

По замечанию 1.6.1 (стр 13) доказываем

$\mu_F([a,b]) = F(b-0) - F(a-0) \Leftrightarrow F(x) = F(x-0)$.

$F(x)$ задаёт меру Лебега-Стилтьеса

т. разрыва $в x = \frac{k}{2}$. : $F(\frac{k}{2}) = F(\frac{k}{2}+0) - F(\frac{k}{2}-0) =$

$= k - (k-1) = 1$ ~~$\int_{[0,1]} f = \sum_{k=1}^{8}$~~ это уже п. 5

5) Берём все т. разрыва $A = \{0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4\}$

$x_k = \frac{k}{2}$, $k = 1, 2, \dots, 8$

$\mu_F(\{x_k\}) = 1$

$\mu_F([0,4] \setminus A) = 0$

По теореме 3.2.7 (28 стр):

$$\int_{[0,4]} \cos x \, d\mu_F = \int_A \cos x \, d\mu_F$$

поскольку A конеч. объед. множеств (из-за отдельн.)

$$\int_A \cos x \, d\mu_F = \sum_{k=1}^{8} \int_{\{x_k\}} \cos x \, d\mu_F = \sum_{k=1}^{8} \cos\left(\frac{k}{2}\right) \cdot \mu_F(\{x_k\}) =$$

$$= \sum_{k=1}^{8} \cos\left(\frac{k}{2}\right) \approx -2.30876$$ (спасибо питону)